FUEL：基于增量前沿结构与分层规划的快速无人机探索

原文：Boyu Zhou、Yichen Zhang、Xinyi Chen、Shaojie Shen，*IEEE Robotics and Automation Letters*，2020 年 12 月接收的预印本，arXiv:2010.11561v2。

译者说明：本文件为原论文的中文阅读版。保留原文的公式与编号、图表数据、文献引用编号。参考文献的书目信息保持英文，以便检索。图中的少量英文标记参照中文图注阅读。论文中的实验结论为作者报告，并非另行复现的结果。

摘要

自主探索是无人机诸多应用中的基础问题。已有方法往往缺乏高效的全局覆盖，运动规划较保守，决策频率也较低，因此探索速度不够理想。本文提出 FUEL，一个可在复杂未知环境中支持快速无人机探索的分层框架。其前沿信息结构（FIS）维护整个空间中探索规划所需的关键信息，并随环境探索增量更新。依托 FIS，分层规划器按顺序寻找高效的全局覆盖路径、优化局部视点集合、生成最短时间轨迹。大量基准测试与实地试验表明，相比当时的先进方法，本文方法完成探索任务的速度快 3 至 8 倍。作者计划将方法开源。

关键词：空中系统应用；空中系统感知与自主；运动与路径规划。

I. 引言

无人机，特别是四旋翼，已广泛用于巡检、精准农业、搜救等领域。自主探索要求飞行器在未知环境中移动、建图并收集信息，是这些任务的基础。

近年来出现了许多探索规划方法，也有实地试验 [1-4]。但多数方法的探索速度较低或中等，难以满足大规模实际应用。首先，许多规划器采用贪心策略，例如最大化即时信息增益或飞向最近的未知区域；这忽略了全局最优性，降低了总体效率。其次，为同时保证未知环境中的信息获取与安全，许多方法生成较保守的运动，未充分发挥四旋翼的动力学能力。最后，计算开销较大的方法无法对环境变化进行高频、快速响应。理想情况下，一获得新环境信息就应重新规划运动。

基于这些问题，本文提出 FUEL。前沿信息结构（FIS）维护探索规划所需的全局信息，并在收到新观测后高效地增量更新，从而支持高频规划。分层规划器依次完成三个由粗到细的步骤：根据已知环境信息求全局探索访问顺序；优化该路径局部片段上的视点；生成安全、动力学可行的最短时间轨迹。这样既得到高效的全局覆盖路径，也得到安全敏捷的局部机动。每当探索到尚未访问的区域，规划器便被触发，使四旋翼及时响应环境变化。

作者在仿真中与经典及当时先进的方法比较，所有测试中完成探索的时间缩短为原来的约 1/3 至 1/8；又在多个复杂环境中开展完全机载的实地探索。论文贡献为：（1）可增量更新的 FIS，捕捉已探索空间的关键信息，支持高频规划；（2）产生高效全局覆盖路径以及安全敏捷局部机动的分层规划方法；（3）广泛的仿真和实地验证。

II. 相关工作

A. 探索路径规划

机器人探索，即利用移动机器人为未知环境建图，已有长期研究。有些工作强调快速覆盖 [1,5]，另一些更重视精确重建 [2,6]。基于前沿的方法是经典路线，最早见于 [7]，随后在 [8] 中得到系统评估。针对三维空间中的前沿检测，[9] 提出了基于随机微分方程的方法。传统方法 [7] 选择最近的前沿作为下一目标；[1] 则每次选取视场内所需速度变化最小的前沿，以保持高速度，表现优于传统方法。[10] 引入可微的前沿信息增益度量，以梯度信息优化路径。

另一类主要方法基于采样：随机生成视点以探索空间。这与“下一最佳视点”（NBV）[11] 密切相关，即反复计算覆盖视点以获得完整场景模型。[12] 首次将 NBV 用于三维探索：在可通行空间扩展 RRT，并以滚动时域方式执行信息增益最高的边。后续方法又考虑了定位不确定性 [13]、物体的视觉重要性 [14] 和巡检任务 [15]。为了复用已有知识，[16,17] 构建路网；[2] 使用类似 RRT* 的重连机制，持续维护并优化一棵树；[5] 直接采样安全且动力学可行的运动基元并执行信息量最高的一个。

也有方法结合前沿与采样的优点。[4,18] 全局规划前往前沿的路径，并在局部采样路径；[18] 还以梯度方法优化局部路径。[3] 在前沿周围采样视点，寻找经过它们的全局最短访问路径。[6] 以采样算法生成完整覆盖前沿的巡检路径。总体上，许多现有方法采用贪心决策且未考虑四旋翼动力学，导致全局访问路径低效、运动保守。本文则规划高效覆盖全环境的路径，并生成动力学可行的最短时间轨迹。

B. 四旋翼轨迹规划

四旋翼轨迹规划大致分为硬约束与软约束两类。硬约束方法以最小 snap 轨迹 [19] 为代表，后来有闭式解 [20]；[21-23] 在此基础上提取凸安全区域。[22] 使用快速行进法，[23] 使用动力学搜索，[24] 使用混合整数方法改善时间分配；[22] 还引入高效的 Bézier 曲线可行性保证。

软约束方法通常把多个目标的权衡写成非线性优化。[25-30] 将其用于局部重规划。相关方法由 [31] 推动，并被 [25] 扩展至连续时间轨迹。[26] 用无碰撞路径初始化以缓解局部极小问题；[27] 使用均匀 B 样条；[28] 借助 B 样条在实地实现快速飞行，随后 [29,30] 加入拓扑引导路径与感知约束。本文以 [28] 为基础，进一步优化 B 样条的全部参数，最小化总轨迹时间，提高未知空间中的飞行速度。

III. 系统概述

框架建立在体素栅格地图上，由 FIS 增量更新（第四节）和分层探索规划（第五节）组成。传感器测量更新地图后，系统检查是否影响现有前沿簇；若受影响，则删除对应 FIS，重新提取新前沿及其 FIS。然后依次求全局探索访问路径、优化局部视点、生成到选定视点的轨迹。没有前沿时，探索结束。

IV. 增量式前沿信息结构

沿用经典定义 [7]，前沿是与未知体素相邻的已知自由体素，通常聚为簇来引导导航。传统提取结果过于粗糙，难以支持细粒度决策；处理整张地图也不适合大场景和高规划频率。本文从前沿提取更丰富的信息，并仅在局部更新区域内增量检测前沿。

A. 前沿信息结构

每创建一个前沿簇 F_i，便计算其信息结构 FI_i。它保存簇中的体素 C_i、这些体素的平均位置 p_avg,i，以及用于加快变化检测的轴对齐包围盒 B_i。为了服务探索规划，还会生成候选视点集合 VP_i，并在双向链表 L_cost,i 中维护 F_i 到其余各簇的连接代价。表 I 汇总了这些数据。

B. 增量前沿检测与聚类

每次传感器更新地图时，系统记录更新区域的轴对齐包围盒 B_m。先从所有簇中筛出包围盒 B_i 与 B_m 相交者，再精确检查这些簇；凡包含不再属于前沿的体素者被删除。这类似碰撞检测的宽阶段与窄阶段 [32]，可快速排除绝大多数未受影响的簇，减少昂贵的精确检查。

删除过期簇后，使用区域生长搜索并聚类新前沿。由传感器噪声形成的小簇被忽略；过大的簇则不利于区分不同的未知区域。因此，对每个簇做主成分分析（PCA）；若最大特征值超过阈值，就沿第一主轴将其分为两个较均匀的小簇，并递归拆分。

C. 视点生成与代价更新

前沿簇提示了潜在的探索目的地。本文不简单飞往簇中心，而是在簇中心的柱坐标系内均匀采样，生成一组覆盖簇 F_i 的视点 VP_i = {x_i,1, ..., x_i,n_i}，其中 x_i,j = (p_i,j, ξ_i,j)，分别表示位置与偏航角。对自由空间内的每个采样位置，采用类似 [16] 的偏航角优化，使传感器对该簇的覆盖最大。覆盖量定义为符合传感器模型、且未被占据体素遮挡的前沿体素数。保留超过阈值的视点，按覆盖量降序排列，最多保留 N_view 个，以控制局部优化的计算量。

全局访问路径规划还需要簇间连接代价。两个视点间的时间下界 t_lb 定义为沿无碰撞路径 P 的平移时间下界与偏航旋转时间下界两者的较大值：

(1) $t_{lb}(x_a,x_b) = \max\{ \text{length}(P(p_a,p_b))/v_{max}, \min(|\xi_a-\xi_b|, 2\pi-|\xi_a-\xi_b|)/\xi_{max} \}$。

其中 v_max 和 ξ_max 分别为速度与最大偏航角速度。每对簇取覆盖度最高的视点，用体素地图上的 A* 求 P，并计算上述代价。若从头计算全部 N_cls 个簇的两两代价，需要 $O(N_{cls}^2)$ 次 A* 搜索。增量维护时，只删除失效簇对应的链表项，再计算每个新簇到其他簇的代价。若每次新增 k_new 个簇，更新复杂度为 O(k_new N_cls)；实际 k_new 较小，因此近似线性。

V. 分层探索规划

规划器同时追求高效的全局前沿覆盖和安全敏捷的局部飞行，分为全局访问路径、局部视点优化、最短时间 B 样条轨迹三步。

A. 全局探索访问路径

受 [3] 启发，作者将从当前视点出发、经过所有前沿簇且无须返回起点的访问顺序构造成旅行商问题的变体，再通过设计代价矩阵 M_tsp，将其化为标准非对称旅行商问题（ATSP）。若有 N_cls 个簇，矩阵规模为 (N_cls+1) × (N_cls+1)。簇间块使用第四节增量维护的连接代价：

(2) $M_{tsp}(k_1,k_2) = M_{tsp}(k_2,k_1) = t_{lb}(x_{k_1},1, x_{k_2},1)$。

矩阵第一行、列关联当前视点 $x_0 = (p_0, \xi_0)$。从 x_0 到第 k 个簇的代价为：

(3) $M_{tsp}(0,k) = t_{lb}(x_0,x_k,1) + w_c\, c_c(x_k,1)$。

这里的运动一致性代价 c_c 是当前速度 v_0 与飞往候选视点方向之间的夹角：

(4) c_c(x_k,j) = arccos{[(p_k,j-p_0)·v_0] / [||p_k,j-p_0|| ||v_0||]}。

它惩罚大的飞行方向变化，避免相邻规划步产生来回折返。为了将开放路径化为闭合 ATSP，设任意簇返回当前视点的代价为零：

(5) M_tsp(k,0) = 0，k ∈ {0,...,N_cls}。

这样，闭合路径中最后返回起点不会增加代价；找到最优闭合路径后去掉该返回边，即得到等代价的最优开放路径。

B. 局部视点优化

全局规划给出访问簇的顺序，但每簇只使用一个视点，未必是最佳视点组合。作者截取全局路径中距离当前位置不超过 R_rf 的连续簇，考虑各簇多个视点。以当前视点和各候选视点为节点，仅从一个簇的节点向下一簇连有向边，构成有向无环图；再用 Dijkstra 算法搜索最优局部访问路径 Ξ = {x_1,j_1, ..., x_Nrf,jNrf}。代价为：

(6) c_rf(Ξ) = t_lb(x_0,x_1,j_1) + w_c c_c(x_1,j_1) + Σ(k=1..N_rf-1) t_lb(x_k,jk,x_k+1,jk+1) + t_lb(x_Nrf,jNrf,x_Nrf+1,1)。

这一代价包含时间下界和运动一致性。原则上可以加入信息增益 [4,12]，但对大量视点评估它很昂贵。作者发现直接基于视点覆盖量筛选更快，结果也稳定满意。

C. 最短时间 B 样条轨迹

离散视点之间需要平滑的连续轨迹。规划基于 [28] 的安全、动力学可行的 B 样条方法，并进一步优化全部参数，缩短总时间。四旋翼具有微分平坦性 [19]，因此针对平坦输出 x=(x,y,z,ξ) 规划。设 X_c,b={x_c,0,...,x_c,Nb} 为 p_b 次均匀 B 样条的 N_b+1 个控制点，x_c,i=(p_c,i,ξ_c,i)，节点间隔为 Δt_b。目标在平滑度、时间、安全、动力学可行性及边界状态之间权衡：

(7) min_(X_c,b,Δt_b) f_s + w_t T + λ_c f_c + λ_d(f_v+f_a) + λ_bs f_bs。

平滑代价是弹性带形式：

(8) f_s = Σ(i=0..N_b-2) s_i^T R_s s_i，s_i=x_c,i+2 - 2x_c,i+1 + x_c,i。

(9) R_s = diag(w_s,p, w_s,p, w_s,p, w_s,ξ)。

总时间由节点间隔和样条段数决定：

(10) T = (N_b+1-p_b) Δt_b。

定义分段惩罚函数 P($τ_1$,$τ_2$)：当 $τ_1 ≤ τ_2$ 时为 ($τ_1$-$τ_2$)²，否则为 0。碰撞代价对控制点到最近障碍的距离 d(p_c,i) 小于安全距离 d_min 的情况施加惩罚：

(11) P($τ_1$,$τ_2$) = ($τ_1$-$τ_2$)² ($τ_1 ≤ τ_2$) ，其余为 0。

(12) f_c = Σ(i=0..N_b) P(d(p_c,i), d_min)。

距离来自建图模块维护的欧氏符号距离场（ESDF）。作者指出，在复杂场景中，通常大于四旋翼半径的安全距离可保证安全，文中举例 d_min≥0.5 m。速度与加速度超限代价分别为：

(13) $f_v = \Sigma(i=0..N_b-1)\ [\Sigma(\mu\in\{x,y,z\})\ P(v_{max}, |\dot{p}_{c,i,\mu}|) + P(\xi_{max}, |\xi_{c,i}|)]$。

(14) $f_a = \Sigma(i=0..N_b-2)\ [\Sigma(\mu\in\{x,y,z\})\ P(a_{max}, |\ddot{p}_{c,i,\mu}|) + P(\xi_{max}, |\xi_{c,i}|)]$。

其中导数控制点由以下差分计算：

(15) $\dot{x}_{c,i} = (x_{c,i+1} - x_{c,i}) / \Delta t_b$。

(16) $\ddot{x}_{c,i} = (x_{c,i+2} - 2x_{c,i+1} + x_{c,i}) / \Delta t_b^2$。

式 (12)-(14) 利用 B 样条凸包性质高效检查可行性，详见 [28]。为了运动连续，在轨迹起点约束 0 至 2 阶导数等于当前状态 $(x_0,\dot{x}_0,\ddot{x}_0)$，终点位置约束为下一视点 x_next。实现中使用三次 B 样条，其边界代价为：

(17) $f_{bs} = ||(x_{c,0}+4x_{c,1}+x_{c,2})/6-x_0||^2 + ||(\dot{x}_{c,0}+\dot{x}_{c,1})/2-\dot{x}_0||^2 + ||\ddot{x}_{c,0}-\ddot{x}_0||^2 + ||(x_{c,Nb-2}+4x_{c,Nb-1}+x_{c,Nb})/6-x_{next}||^2$。

VI. 结果

A. 实现细节

在式 (3)、(6) 中取 $w_c=1.5$。全局 ATSP 用 Lin-Kernighan-Helsgaun 启发式求解器 [33]。局部优化中，每个 FIS 最多保留 N_view=15 个视点，全局路径的截取半径 R_rf=5.0。轨迹优化参数为 $w_{s,p}=5.0$、$w_{s,\xi}=2.5$、$w_t=1.0$、$\lambda_c=\lambda_{bs}=10.0$、$\lambda_d=2.0$、d_min=0.4，并用 NLopt 求解。轨迹表示为三次 B 样条（p_b=3）。注意：文中参数设置的 d_min=0.4 m，与第五节的“一般大于半径、通常 d_min≥0.5 m”是不同语境下的陈述，译文均照原文保留。

快速探索需要高效建图。作者使用 [34] 的体积地图：构建占据栅格，并增量维护 ESDF 以支持轨迹规划。该建图方法此前已用于复杂场景下的快速自主飞行 [28,30]。实地试验使用视觉惯性状态估计器 [36] 定位，几何控制器 [37] 跟踪 (x,y,z,ξ) 轨迹；定制四旋翼搭载 Intel RealSense D435i 深度相机，所有模块运行于 Intel Core i7-8550U CPU。

B. 基准测试与分析

仿真场景为桥梁和大型迷宫。比较方法包括 NBVP [12]、经典前沿方法 [7]、快速前沿方法 [1]；由于 [1] 未提供开源代码，作者自行实现。所有方法取 $v_{max}=2.0$ m/s、$\xi_{max}=0.9$ rad/s，传感器视场 80°×60°、最大量程 4.5 m。每个场景中的每种方法从相同初始配置运行三次。表 II 报告统计结果，图 8 展示探索进度，表 III 给出本文方法各模块的平均计算时间。

桥梁场景尺寸为 10×20×5 m^3。本文方法探索时间显著更短，波动更小；全局路径规划缩短了总探索路径，局部优化使执行路径更平滑，最短时间规划提高了飞行速度。

大型迷宫尺寸为 20×80×3 m^3。场景复杂，所有基线方法达到全覆盖都需较长时间；本文方法平均快 4 倍以上。其探索顺序较合理，较少重复经过已知区域，因此覆盖路径更短，探索进度接近线性（图 8）。大型迷宫的计算时间较长，主要因为场景更大、前沿簇更多。

C. 实地探索试验

作者在室内外开展试验，动力学限制设为 $v_{max}=1.5$ m/s、$a_{max}=0.8$ m/s、$\xi_{max}=0.9$ rad/s。定位仅依靠机载状态估计器，不使用外部设备。

第一个室内场景（图 1）布置了数十个障碍，四旋翼需以三维机动同时建图和避障，探索范围为 10×6×2 m^3。第二个室内场景（图 10）包括一个障碍密集的大房间，以及有桌椅的较小办公室空间，范围为 15×11×2 m^3。无人机先探索大房间，再进入小房间。两种场景的起点可视性都较差，因此开始时只能绘出很小一部分地图。自然环境试验在森林中进行（图 11），探索范围为 11×10×2 m^3。作者认为这些试验展示了方法在复杂实际环境中的能力；状态估计 [36] 和建图模块 [34] 对完成任务同样关键。

VII. 结论

论文提出快速四旋翼自主探索的分层框架。增量维护的 FIS 提供规划所需信息，规划器再依次求高效全局访问路径、选择局部最优视点、生成最短时间局部轨迹。高频决策使系统能迅速响应环境变化。基准与实地试验显示了方法的性能。

一项局限是，与多数同类方法一样，本文假设状态估计完美。仿真使用真实定位值，没有考虑位姿漂移；而现实中的估计误差无法忽视。作者计划在未来纳入状态估计不确定性，并评估位姿漂移下的性能。

表格

表 I. 前沿簇 F_i 的 FIS 所包含的数据

数据	含义
C_i	簇中的前沿体素
$p_{avg,i}$	C_i 的平均位置
B_i	C_i 的轴对齐包围盒
VP_i	覆盖该簇的视点
$L_{cost,i}$	到其他所有簇的连接代价双向链表

表 II. 桥梁与大型迷宫场景的探索统计

时间和距离栏依次为平均值、标准差、最大值、最小值；每种方法在每个场景运行 3 次。

场景	方法	探索时间/s：均值	标准差	最大	最小	飞行距离/m：均值	标准差	最大	最小
桥梁	经典前沿 [7]	575	53	643	511	250	42	285	190
桥梁	快速前沿 [1]	288	15	305	264	286	13	303	269
桥梁	NBVP [12]	857	117	1018	740	322	47	377	261
桥梁	本文方法	104	1.5	105	102	165	3.8	170	161
大型迷宫	经典前沿 [7]	814	104	961	721	419	63	509	373
大型迷宫	快速前沿 [1]	669	68	766	613	469	32	514	440
大型迷宫	NBVP [12]	1037	152	1253	925	1539	262	1898	1279

场景	方法	探索时间/s：均值	标准差	最大	最小	飞行距离/m：均值	标准差	最大	最小
大型迷宫	本文方法	168	16	192	156	280	20	310	264

表 III. 本文方法各模块的平均计算时间（ms）

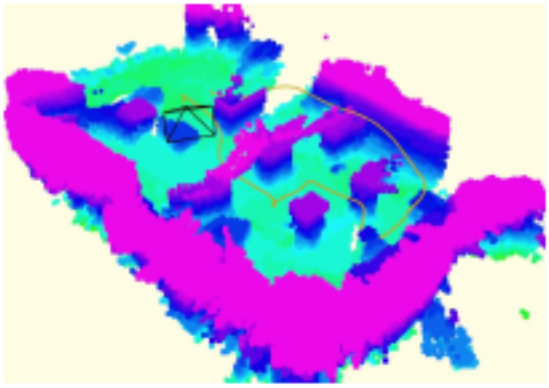
场景	前沿检测 IV-B	视点+代价 IV-C	全局 V-A	局部 V-B	轨迹 V-C	总计
桥梁	4.69	4.86+5.16	1.12	4.10	4.23	24.17
迷宫	5.21	6.06+10.97	3.53	4.98	5.47	36.23

图示与中文图注

图 1：复杂室内场景的四旋翼自主探索试验。（a）布满障碍的试验环境；（b）在线构建的地图与执行轨迹。



(a) A cluttered environment for the exploration tests.



(b) The online built map and executed trajectory.

A quadrotor autonomous exploration test conducted in a c

图 2：本文探索框架总览。



An overview of the proposed exploration framework.

ne inspired by RRT*. To achieve faster flight, [5] sam
and dynamically feasible motion primitives directly
ıte the most informative one.
ere are also methods combining the advantages

图 3：增量前沿检测与聚类。上：检测并删除过期前沿；下：检测新前沿（左），以 PCA 将大簇分为两个小簇（右）。

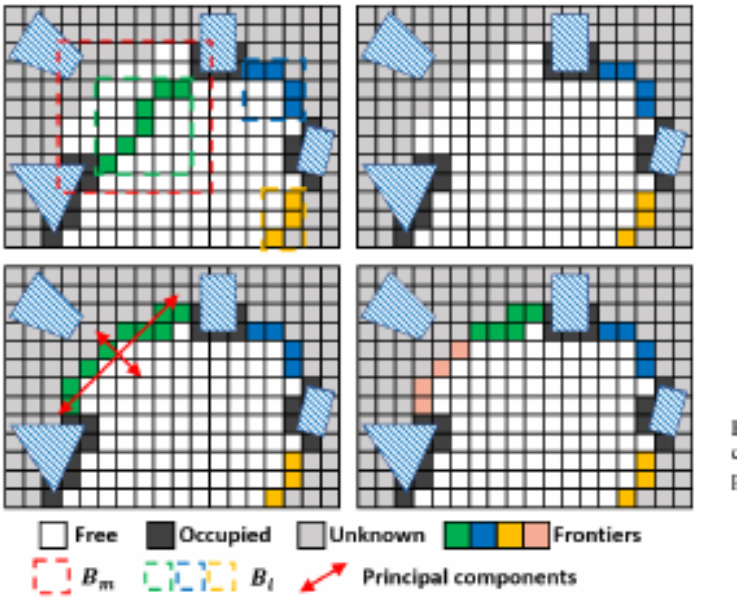
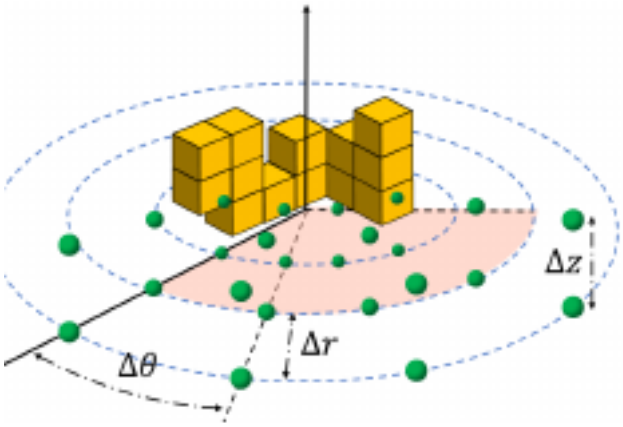


Fig. 3. Incremental frontier detection and clustering. Top: detecting and removing outdated frontiers. Bottom: new frontier is detected (left) and PCA

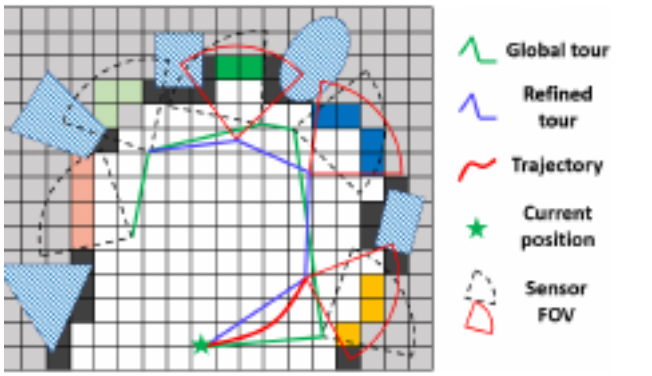
图 4：为前沿簇生成候选视点。在以前沿簇平均位置为中心的柱坐标系中均匀采样。



. Generating candidate viewpoints for a frontier cluster. Within rical coordinate system centered at the average position of the clu are sampled uniformly.

TABLE I
DATA CONTAINED BY A FIS FI_i OF CLUSTER F_i.

图 5：由粗到细的三个运动生成步骤：（1）求覆盖全环境前沿簇的最短访问路径；（2）优化路径的局部片段；（3）生成到优化路径上首个视点的安全最短时间轨迹。



. Generating exploration motion in three coarse-to-fine steps: (1) t

图 6：使用图搜索进行局部视点优化。沿全局路径截取一段，对各经过的簇考虑多个视点，选择最优视点组合。

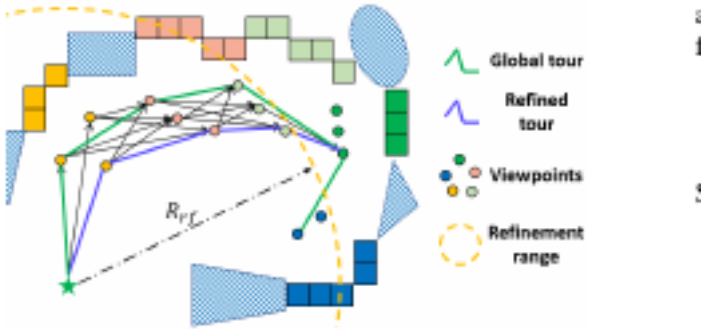


Fig. 6. Refining viewpoints locally using the graph search approach. Along

图 7：桥梁三维场景中的方法对比：本文方法（蓝）、经典前沿 [7]（红）、快速前沿 [1]（绿）、NBVP [12]（粉），显示各自完整探索路径。

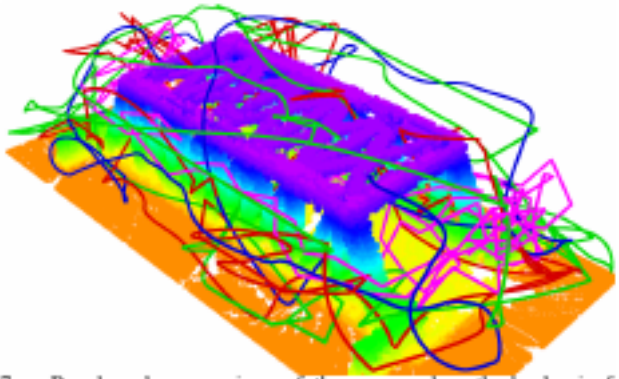


Fig. 7. Benchmark comparison of the proposed method, classic frontier method [7], rapid frontier method [1] and NBVP [12] in a 3D space containing a bridge. The overall exploration paths are shown as blue, red, green and pink respectively.

TABLE II
EXPLORATION STATISTIC IN THE BRIDGE AND LARGE MAZE SCENARIOS.

图 8：四种方法在桥梁（上）和大型迷宫（下）中的探索进度。

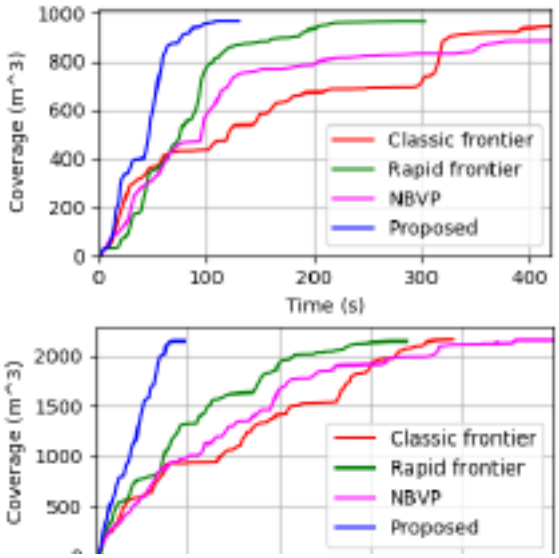


图 9：大型迷宫中本文方法（蓝）、经典前沿 [7]（红）、快速前沿 [1]（绿）、NBVP [12]（粉）的路径。

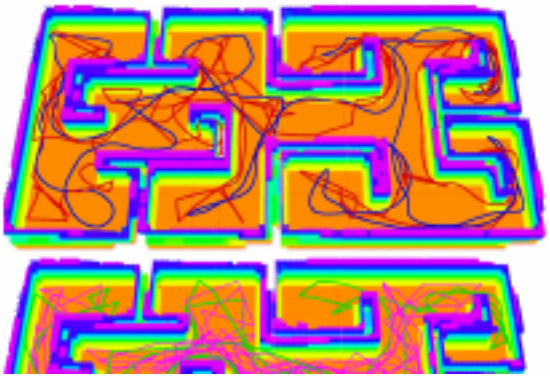


图 10：双房间室内试验：带桌椅的小房间（左上）和障碍密集的大房间（右上），以及在线地图和轨迹。

Fig. 9. Path generated by the proposed method (blue), classic frontier method [7](red), rapid frontier method [1] (green) and NBVP [12](pink).

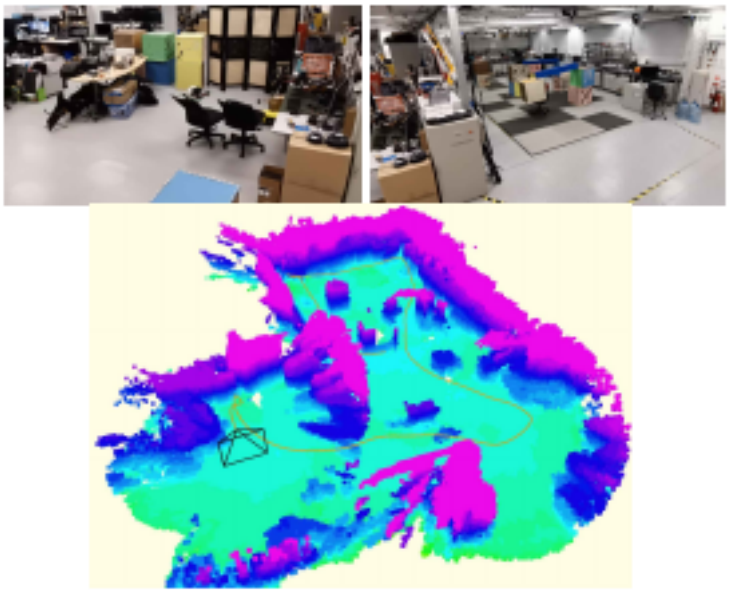
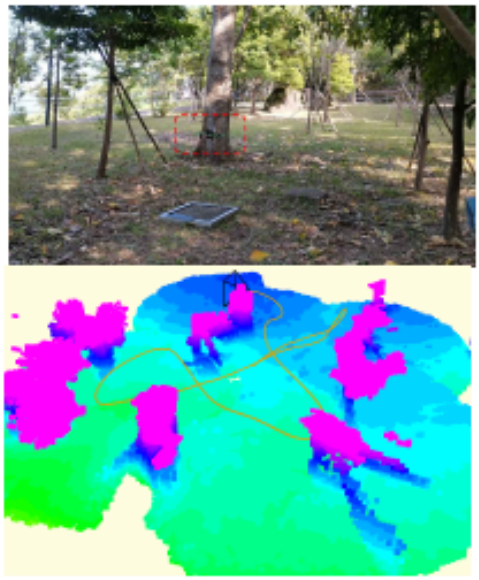


Fig. 10. Experiments in an indoor scene composed of two rooms: a small

图 11：森林中的探索试验。



1. Exploration experiment conducted in a forest.

参考文献

参考文献 [1]-[37] 的完整书目信息见本中文版 PDF
末尾所附的原论文参考文献页。保留英文原题、作者、刊物与页码，以便准确检索。

planner plans exploration motions in three sequential steps, which finds efficient global tours, selects a local set of optimal viewpoints, and generates minimum-time local trajectories. The method makes decisions at high frequency to respond quickly to environmental changes. Both benchmark and real-world tests show the competence of our method.

One limitation of our method is assuming perfect state estimation, as most methods do. We evaluate our method in simulation with ground truth localization, while drifts in pose are not considered. However, error in state estimation exists generally and can not be ignored. In the future we plan to consider the state estimation uncertainty in our method and evaluate its performance under pose drifts.

REFERENCES

[1] T. Cieslewski, E. Kaufmann, and D. Scaramuzza, "Rapid exploration with multi-rotors: A frontier selection method for high speed flight," in *Proc. of the IEEE/RSJ Intl. Conf. on Intell. Robots and Syst.(IROS)*. IEEE, 2017, pp. 2135–2142.

[2] L. Schmid, M. Pantic, R. Khanna, L. Ott, R. Siegwart, and J. Nieto, "An efficient sampling-based method for online informative path planning in unknown environments," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, no. 2, pp. 1500–1507, 2020.

[3] Z. Meng, H. Qin, Z. Chen, X. Chen, H. Sun, F. Lin, and M. H. Ang Jr, "A two-stage optimized next-view planning framework for 3-d unknown environment exploration, and structural reconstruction," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 2, no. 3, pp. 1680–1687, 2017.

[4] M. Selin, M. Tiger, D. Duberg, F. Heintz, and P. Jensfelt, "Efficient autonomous exploration planning of large-scale 3-d environments," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 4, no. 2, pp. 1699–1706, 2019.

[5] M. Dharmadhikari, T. Dang, L. Solanka, J. Loje, H. Nguyen, N. Khedekar, and K. Alexis, "Motion primitives-based path planning for fast and agile exploration using aerial robots," in *Proc. of the IEEE Intl. Conf. on Robot. and Autom. (ICRA)*. IEEE, 2020, pp. 179–185.

[6] S. Song and S. Jo, "Online inspection path planning for autonomous 3d modeling using a micro-aerial vehicle." in *Proc. of the IEEE Intl. Conf. on Robot. and Autom. (ICRA)*, 2017, pp. 6217–6224.

[7] B. Yamauchi, "A frontier-based approach for autonomous exploration," in *Proceedings 1997 IEEE International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation CIRA'97.'Towards New Computational Principles for Robotics and Automation'*. IEEE, 1997, pp. 146–151.

[8] M. Juliá, A. Gil, and O. Reinoso, "A comparison of path planning strategies for autonomous exploration and mapping of unknown environments," *Auton. Robots*, vol. 33, no. 4, pp. 427–444, 2012.

[9] S. Shen, N. Michael, and V. Kumar, "Stochastic differential equation-based exploration algorithm for autonomous indoor 3d exploration with a micro-aerial vehicle," *Intl. J. Robot. Research (IJRR)*, vol. 31, no. 12, pp. 1431–1444, 2012.

[10] D. Deng, R. Duan, J. Liu, K. Sheng, and K. Shimada, "Robotic exploration of unknown 2d environment using a frontier-based automatic-differentiable information gain measure," in *2020 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM)*. IEEE, 2020, pp. 1497–1503.

[11] C. Connolly, "The determination of next best views," in *Proc. of the IEEE Intl. Conf. on Robot. and Autom. (ICRA)*, vol. 2. IEEE, 1985, pp. 432–435.

[12] A. Bircher, M. Kamel, K. Alexis, H. Oleynikova, and R. Siegwart, "Receding horizon" next-best-view" planner for 3d exploration," in *Proc. of the IEEE Intl. Conf. on Robot. and Autom. (ICRA)*. IEEE, 2016, pp. 1462–1468.

[13] C. Papachristos, S. Khattak, and K. Alexis, "Uncertainty-aware receding horizon exploration and mapping using aerial robots," in *2017 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA)*. IEEE, 2017, pp. 4568–4575.

[14] T. Dang, C. Papachristos, and K. Alexis, "Visual saliency-aware receding horizon autonomous exploration with application to aerial robotics," in *2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. IEEE, 2018, pp. 2526–2533.

[15] A. Bircher, M. Kamel, K. Alexis, H. Oleynikova, and R. Siegwart, "Receding horizon path planning for 3d exploration and surface inspection," *Auton. Robots*, vol. 42, no. 2, pp. 291–306, 2018.

[16] C. Witting, M. Fehr, R. Bähnemann, H. Oleynikova, and R. Siegwart, "History-aware autonomous exploration in confined environments using mavs," in *2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. IEEE, 2018, pp. 1–9.

[17] C. Wang, D. Zhu, T. Li, M. Q.-H. Meng, and C. W. de Silva, "Efficient autonomous robotic exploration with semantic road map in indoor environments," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 4, no. 3, pp. 2989–2996, 2019.

[18] B. Charrow, G. Kahn, S. Patil, S. Liu, K. Goldberg, P. Abbeel, N. Michael, and V. Kumar, "Information-theoretic planning with trajectory optimization for dense 3d mapping." in *Proc. of Robot.: Sci. and Syst. (RSS)*, vol. 11, 2015.

[19] D. Mellinger and V. Kumar, "Minimum snap trajectory generation and control for quadrotors," in *Proc. of the IEEE Intl. Conf. on Robot. and Autom. (ICRA)*, Shanghai, China, May 2011, pp. 2520–2525.

[20] C. Richter, A. Bry, and N. Roy, "Polynomial trajectory planning for aggressive quadrotor flight in dense indoor environments," in *Proc. of the Intl. Sym. of Robot. Research (ISRR)*, Dec. 2013, pp. 649–666.

[21] J. Chen, T. Liu, and S. Shen, "Online generation of collision-free trajectories for quadrotor flight in unknown cluttered environments," in *Proc. of the IEEE Intl. Conf. on Robot. and Autom. (ICRA)*, Stockholm, Sweden, May 2016, pp. 1476–1483.

[22] F. Gao, W. Wu, Y. Lin, and S. Shen, "Online safe trajectory generation for quadrotors using fast marching method and bernstein basis polynomial," in *Proc. of the IEEE Intl. Conf. on Robot. and Autom. (ICRA)*, Brisbane, Australia, May 2018.

[23] W. Ding, W. Gao, K. Wang, and S. Shen, "An efficient b-spline-based kinodynamic replanning framework for quadrotors," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 35, no. 6, pp. 1287–1306, 2019.

[24] J. Tordesillas, B. T. Lopez, and J. P. How, "FASTER: Fast and safe trajectory planner for flights in unknown environments," in *Proc. of the IEEE/RSJ Intl. Conf. on Intell. Robots and Syst.(IROS)*. IEEE, 2019.

[25] H. Oleynikova, M. Burri, Z. Taylor, J. Nieto, R. Siegwart, and E. Galceran, "Continuous-time trajectory optimization for online uav replanning," in *Proc. of the IEEE/RSJ Intl. Conf. on Intell. Robots and Syst.(IROS)*, Daejeon, Korea, Oct. 2016, pp. 5332–5339.

[26] F. Gao, Y. Lin, and S. Shen, "Gradient-based online safe trajectory generation for quadrotor flight in complex environments," in *Proc. of the IEEE/RSJ Intl. Conf. on Intell. Robots and Syst.(IROS)*, Sept 2017, pp. 3681–3688.

[27] V. Usenko, L. von Stumberg, A. Pangercic, and D. Cremers, "Real-time trajectory replanning for mavs using uniform b-splines and a 3d circular buffer," in *Proc. of the IEEE/RSJ Intl. Conf. on Intell. Robots and Syst.(IROS)*. IEEE, 2017, pp. 215–222.

[28] B. Zhou, F. Gao, L. Wang, C. Liu, and S. Shen, "Robust and efficient quadrotor trajectory generation for fast autonomous flight," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 4, no. 4, pp. 3529–3536, 2019.

[29] B. Zhou, F. Gao, J. Pan, and S. Shen, "Robust real-time uav replanning using guided gradient-based optimization and topological paths," in *Proc. of the IEEE Intl. Conf. on Robot. and Autom. (ICRA)*. IEEE, 2020, pp. 1208–1214.

[30] B. Zhou, J. Pan, F. Gao, and S. Shen, "Raptor: Robust and perception-aware trajectory replanning for quadrotor fast flight," *arXiv preprint arXiv:2007.03465*, 2020.

[31] N. Ratliff, M. Zucker, J. A. Bagnell, and S. Srinivasa, "Chomp: Gradient optimization techniques for efficient motion planning," in *Proc. of the IEEE Intl. Conf. on Robot. and Autom. (ICRA)*, May 2009, pp. 489–494.

[32] C. Ericson, *Real-time collision detection*. CRC Press, 2004.

[33] K. Helsgaun, "An effective implementation of the lin–kernighan traveling salesman heuristic," *European Journal of Operational Research*, vol. 126, no. 1, pp. 106–130, 2000.

[34] L. Han, F. Gao, B. Zhou, and S. Shen, "Fiesta: Fast incremental euclidean distance fields for online motion planning of aerial robots," *arXiv preprint arXiv:1903.02144*, 2019.

[35] K. M. Wurm, A. Hornung, M. Bennewitz, C. Stachniss, and W. Burgard, "Octomap: A probabilistic, flexible, and compact 3d map representation for robotic systems," in *Proc. of the IEEE Intl. Conf. on Robot. and Autom. (ICRA)*, vol. 2, Anchorage, AK, US, May 2010.

[36] T. Qin, P. Li, and S. Shen, "Vins-mono: A robust and versatile monocular visual-inertial state estimator," *IEEE Trans. Robot. (TRO)*, vol. 34, no. 4, pp. 1004–1020, 2018.

[37] T. Lee, M. Leoky, and N. H. McClamroch, "Geometric tracking control of a quadrotor uav on se (3)," in *Proc. of the IEEE Control and Decision Conf. (CDC)*, Atlanta, GA, Dec. 2010, pp. 5420–5425.